

Bloque 03 - Matemáticas aplicadas al análisis

Por qué este bloque existe

Un analista no estudia matemáticas para repetir fórmulas: las utiliza para no confundir una mejora pequeña con una grande, sumar cantidades incompatibles o recomendar una decisión sobre una comparación injusta. Este bloque acompaña un caso continuo: **Nexo**, una aplicación de reparto. Su equipo quiere saber si el aumento de pedidos está mejorando realmente el negocio y si hace falta más capacidad de reparto.

Leo necesita primero poder leer una cifra con seguridad. Después usará estas ideas con NumPy, Pandas, EDA, estadística y series temporales. Si ya manejas matemática universitaria, puedes saltar la demostración elemental, pero no los supuestos, unidades, contraejemplos ni decisiones del caso.

Resultados observables

Al completar el bloque podrás:

- declarar qué mide una cifra, en qué unidad, sobre qué población y periodo;
- calcular e interpretar cambios absolutos, porcentajes, tasas y puntos porcentuales sin cambiar la base de comparación;
- resumir datos con media, mediana, percentiles, IQR y desviación estándar, explicando cuándo cada resumen engaña;
- construir agregaciones y medias ponderadas que respeten el grano del dato;
- usar una función, vector o matriz como modelo sencillo de un problema de IT;
- comparar tiempo, crecimiento, ventanas y granularidades sin mezclar periodos.

Prerrequisitos y ruta

No presupone programación. Se usa una **tabla** como una lista ordenada de registros: cada fila representa una observación y cada columna una propiedad. Por ejemplo, una fila puede ser el resumen de pedidos de un día. Los cálculos se muestran a mano primero y después se automatizan en el laboratorio.

Lecciones

1. [Magnitudes, unidades, porcentajes y tasas](#)

2. Describir una distribución: centro, dispersión y percentiles
3. Ponderación, agregación y el grano del dato
4. Funciones y modelos sencillos para decisiones
5. Vectores, matrices y cálculo por lotes
6. Tiempo, granularidad, crecimiento y ventanas

Práctica y laboratorio

- Caso integrador: capacidad y crecimiento de Nexo
- Solución razonada
- Laboratorio reproducible

Criterio de salida

No basta con obtener un número. Una respuesta se considera defendible cuando explica unidad, denominador, periodo, granularidad, tratamiento de ausencias y qué conclusión permite - y cuál no permite.

01. Magnitudes, unidades, porcentajes y tasas

Objetivo y prerequisites

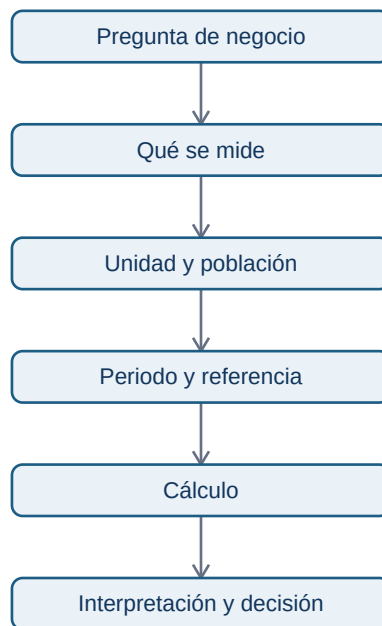
Al terminar distinguirás una cantidad, su unidad y su referencia; calcularás cambio absoluto, relativo, tasa y puntos porcentuales. Basta con aritmética básica. Una **magnitud** es algo medible (pedidos, euros, minutos); su **unidad** expresa cómo se cuenta (pedidos, EUR, minutos).

El problema antes de la fórmula

El lunes Nexo recibe 1.200 pedidos y el martes 1.320. Decir solamente "subieron 120" no dice si se trata de pedidos, euros o minutos, ni frente a qué periodo se compara. La descripción mínima es: *pedidos confirmados por día, España, martes frente a lunes*. Esa frase funciona como contrato de la cifra.

El cambio absoluto de pedidos es $1.320 - 1.200 = +120$ pedidos. El cambio relativo usa una **base**: $(1.320 - 1.200) / 1.200 = 0,10 = 10 \%$. El primero ayuda a prever repartidores; el segundo compara mercados de distinto tamaño.

Este esquema responde: "¿qué hay que fijar antes de comparar?"



Sin población y periodo, el mismo número puede tener significado opuesto. Un incremento de 120 pedidos diarios sí exige revisar capacidad; 120 pedidos más en todo un año quizá no.

Porcentaje, tasa y puntos porcentuales

Una **proporción** es una parte dividida entre un total compatible. Si 66 de 1.320 pedidos terminan cancelados, la tasa de cancelación es $66 / 1.320 = 5 \%$. Una **tasa** relaciona dos cantidades con un denominador explícito: pedidos por hora, incidencias por 1.000 pedidos o conversiones por visita.

Si la conversión pasa de 3 % a 5 %, aumenta **2 puntos porcentuales (pp)**, porque $5 \% - 3 \% = 2$ pp. Relativamente aumenta $(5 - 3) / 3 = 66,7 \%$. Ambas formas son correctas y responden a preguntas distintas. Nunca llames "2 %" a los 2 pp: borra la base y puede inducir a error.

Ejemplo trabajado: ¿creció el negocio?

Nexo pasa de 1.200 a 1.320 pedidos y de 24.000 a 26.400 EUR. El valor medio por pedido es $24.000 / 1.200 = 20$ EUR ambos días. Facturación y pedidos crecen al 10 %, no porque cada pedido valga más sino porque entran más pedidos. A la vez, el tiempo de entrega aumenta 5 min, un empeoramiento absoluto de 5 min y relativo de $5 / 31 = 16,1 \%$. Una presentación honesta contiene ambos lados.

Unidades, dimensiones y conversiones

Una **dimensión** describe la clase física o lógica de una cantidad: dinero, tiempo, pedidos o personas. Solo se suman magnitudes de la misma dimensión: 24.000 EUR + 26.400 EUR tiene sentido; 1.320 pedidos + 36 min, no. Dividir sí crea una tasa: 1.320 pedidos / 24 horas = 55 pedidos/hora.

Convierte antes de operar. Si una fuente usa minutos y otra segundos, 36 min = 2.160 s. Mezclar moneda, IVA incluido/no incluido o zonas horarias produce errores que una fórmula correcta no arregla.

Límites y errores frecuentes

- Un descenso del 20 % tras un aumento del 20 % no vuelve al origen: $100 \times 1,20 \times 0,80 = 96$. Los porcentajes usan bases diferentes.
- Una tasa con denominador cero no se define. No sustituyas por 0 sin marcarlo: quizá no hubo visitas o falta el dato.
- Un 100 % sobre dos observaciones puede ser poco relevante. Comunica también el numerador y denominador.
- La tasa no demuestra causa. Una conversión mayor durante una campaña no prueba que la campaña la haya causado.

Resumen y comprobación

1. ¿Qué especificarías antes de publicar "la conversión subió"?
2. Si pasa de 8 % a 10 %, ¿cuántos pp y qué crecimiento relativo representa?
3. ¿Por qué pedidos/día y pedidos totales no responden igual a capacidad?

Continúa con [cómo resumir muchos días sin ocultar variabilidad](#).

02. Describir una distribución: centro, dispersión y percentiles

Resultado observable

Podrás resumir los tiempos de entrega de Nexo sin confundir un día típico con un día problemático. Conocerás media, mediana, percentiles, rango intercuartílico (IQR) y desviación estándar; no necesitas estadística previa.

De una lista a una pregunta operativa

Una **distribución** es el conjunto de valores que toma una variable y la frecuencia con que aparece. Nexo observa los minutos de entrega de siete pedidos: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 80. La lista no es cómoda para una reunión; resumirla permite responder "¿qué experiencia recibe la mayoría?" y "¿hay colas extremas?".

La **media** suma y divide por el número de valores: $232 / 7 = 33,1$ min. La **mediana** es el valor central al ordenar: 26 min. El pedido de 80 minutos arrastra la media, pero no la mediana. Ninguno de los dos números es "el correcto" fuera de contexto: la media sirve para estimar minutos totales de capacidad; la mediana describe mejor una entrega típica cuando existen extremos.



El diagrama separa dos preguntas. Un centro alto puede deberse a que todos empeoran o a unos pocos pedidos muy tardíos; la dispersión lo aclara.

Percentiles e IQR

Un **percentil p** deja aproximadamente el p % de observaciones por debajo. Si el p90 de entrega es 45 min, nueve de cada diez pedidos se entregan en 45 minutos o menos; no significa que el 90 % tarde exactamente 45. El p50 coincide con la mediana. El p25 y p75 delimitan la mitad central; $IQR = p75 - p25$ es el rango intercuartílico.

Para una muestra grande de Nexo, $p25=24$, $p50=29$, $p75=38$, $p90=52$. El IQR es 14 min. Producto puede prometer una experiencia típica cercana a 29 min, mientras Operaciones investiga por qué el 10 % más lento supera 52 min. Publicar solo una media de 31 min ocultaría este riesgo.

Desviación estándar, con cautela

La **varianza** mide la distancia media cuadrática al promedio; la **desviación estándar** es su raíz y vuelve a la unidad original. Si la media es 30 min y la desviación estándar es 2 min, los tiempos son mucho más homogéneos que con 15 min. Pero esa lectura de "media $\pm$ desviación" es especialmente interpretable si la distribución es aproximadamente simétrica y sin colas graves. En entregas con

retrasos extremos, percentiles e IQR suelen comunicar mejor el servicio.

No uses un valor atípico automáticamente como error. Un pedido de 80 min puede ser una tormenta, una dirección errónea o un fallo de registro. Primero conserva su identificador, revisa la causa y decide si se analiza por separado.

Segmentos y comparabilidad

Una distribución agregada puede mezclar centros urbanos y rurales. Si Madrid tiene mediana 26 min y una zona periférica 42 min, una mediana nacional de 29 min no responde qué debe arreglar cada equipo. Segmenta solo cuando la variable cambia la decisión, manteniendo suficientes observaciones y el mismo periodo.

Resumen y comprobación

- Media: carga/coste promedio; sensible a extremos.
 - Mediana y percentiles: experiencia típica y cola de servicio.
 - IQR/desviación: variabilidad, no causalidad.
1. ¿Qué usarías para un SLA: media o p90, y por qué?
 2. ¿Puede bajar la media mientras empeora p90? Describe un caso.
 3. ¿Qué comprobarías antes de borrar un valor de 80 min?

La siguiente lección explica cómo resumir grupos sin dar a cada fila el mismo peso por error.

03. Ponderación, agregación y el grano del dato

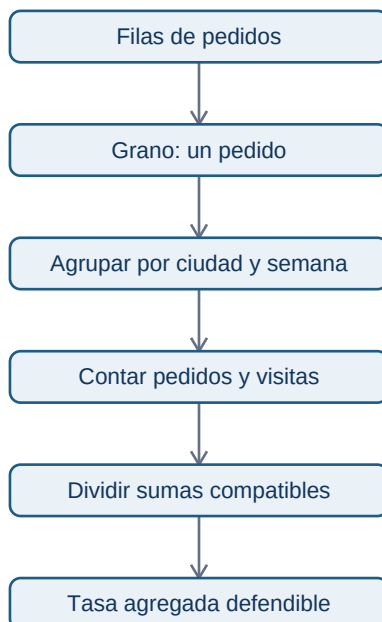
Objetivo

Sabrás elegir el denominador y el peso de un resumen. El **grano** indica qué representa una fila: un pedido, un día, una ciudad o un cliente. Agregar sin saberlo puede duplicar o diluir información.

La falsa media de tasas

Nexo compara conversión por ciudad:

La media simple $(15 \% + 8 \%) / 2 = 11,5 \%$ trata ambas ciudades como si tuvieran igual exposición. La conversión global correcta es $815 / 10.100 = 8,07 \%$. Una **media ponderada** multiplica cada valor por un **peso** adecuado y divide por la suma de pesos: $(0,15 \times 100 + 0,08 \times 10.000) / 10.100$.



La regla práctica es sumar primero numeradores y denominadores compatibles y dividir después. Promediar porcentajes casi nunca sustituye esa operación.

Agregar responde una pregunta nueva

De pedidos individuales a ciudad/día cambiamos de grano. El total de ingresos se suma, pero el tiempo de entrega no debe sumarse: puede promediarse o expresarse como percentil. Una tabla diaria tampoco debe unirse a una tabla por pedido sin comprobar cardinalidad; repetir una fila diaria en cada pedido multiplicaría su facturación.

Define antes: población (pedidos confirmados), filtro (sin pruebas internas), periodo (semana 20), agrupación (ciudad) y función (sum, count, mean, percentil). Esa especificación será después el contrato de una métrica en el bloque 10.

Ponderar no es maquillar

El peso debe corresponder al mecanismo que se resume. Para conversión se pondera por visitas; para tiempo promedio por pedidos entregados; para una encuesta representativa pueden existir pesos muestrales definidos por investigación. Ponderar por ingresos para resumir tiempo de entrega cambia

la pregunta a "tiempo medio de un euro facturado", que quizá no interesa.

Ejemplo: media de promedios diarios

Dos días tienen 20 pedidos a 20 min y 200 pedidos a 40 min. La media simple de sus medias es 30 min; la media por pedido es $(20 \times 20 + 200 \times 40) / 220 = 38,2$ min. Si se planifican repartidores con 30 min, faltaría capacidad.

Errores y comprobación

- Un total puede crecer porque hay más filas duplicadas, no porque hay más pedidos: compara claves únicas.
 - Un promedio sin número de casos oculta su fiabilidad.
 - Agregar puede ocultar diferencias de segmento; desagrega cuando cambia la acción.
1. ¿Cuál es el grano de una tabla con una fila por pedido?
 2. ¿Qué peso usarías para combinar tasas de cancelación por ciudad?
 3. ¿Qué función usarías para resumir ingresos y cuál para p90 de entrega?

Continúa con [funciones y modelos](#).

04. Funciones y modelos sencillos para decisiones

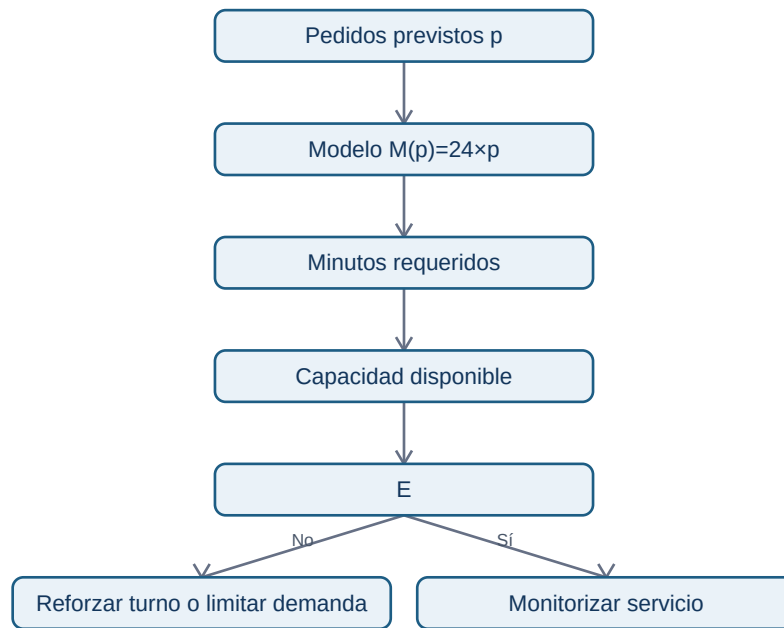
Objetivo

Representarás una relación entre entradas y salida como una **función**: una regla que asigna una salida a cada entrada válida. Usarás esta idea para planificar capacidad sin confundir una relación observada con una causa demostrada.

El modelo mínimo

Nexo estima minutos de trabajo de reparto como $M(p) = 24 \times p$, donde p son pedidos y 24 es una estimación de minutos por pedido. Para 1.320 pedidos, $M(1320) = 31.680$ minutos. Dividir por 480 minutos disponibles por repartidor/día da 66 repartidores-equivalentes antes de descansos e incidencias.

La entrada p tiene unidad pedidos; el coeficiente 24 tiene unidad minutos/pedido; la salida tiene minutos. Este chequeo dimensional detecta fórmulas absurdas.



El modelo convierte una previsión en una decisión, no en una verdad. Sus supuestos deben quedar visibles.

Pendiente, intercepto y linealidad

Una forma frecuente es $y = a + b \cdot x$. a es un valor base y b es la **pendiente**, el cambio esperado de y por una unidad de x . Si el tiempo total incluye 600 min fijos de preparación y 24 min por pedido, $M(p) = 600 + 24p$.

La linealidad es una aproximación. Con tráfico, saturación o zonas lejanas, el minuto por pedido puede aumentar cuando crece p . Un modelo lineal sencillo es útil como baseline y para comunicar, pero debe contrastarse con datos y no extrapolarse fuera del rango observado.

Funciones por tramos y reglas de negocio

Nexo cobra 2 EUR de entrega hasta 15 EUR de cesta y entrega gratis desde 15 EUR. Esto es una función por tramos: la salida depende del intervalo de la entrada. Las reglas de negocio deben documentar frontera e inclusividad (≥ 15), porque cambiar un símbolo puede afectar a miles de pedidos.

Asociación no es causalidad

Si los pedidos y las demoras crecen juntos, puede haber saturación, pero también lluvia o una campaña. La función describe o predice una relación; no prueba que cambiar pedidos cause el efecto. Para causalidad harán falta diseño experimental o métodos del bloque 14.

Comprobación

1. Indica unidades de cada término de $600 + 24p$.
2. ¿Qué supuesto rompería este modelo durante lluvia intensa?
3. ¿Por qué una función útil no demuestra causalidad?

En la siguiente lección aplicarás la misma regla a muchas observaciones de una vez.

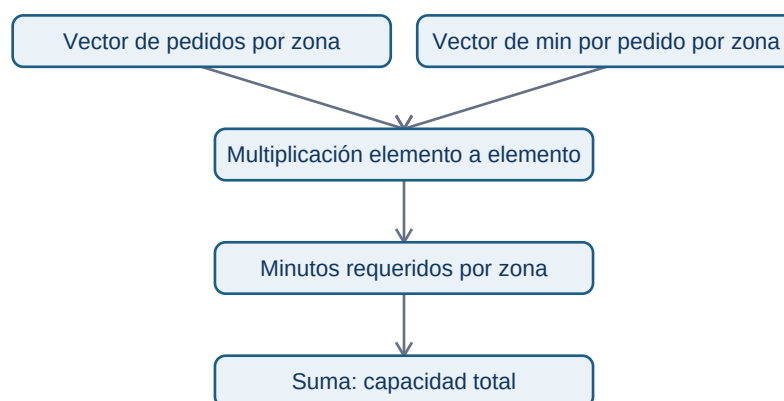
05. Vectores, matrices y cálculo por lotes

Objetivo y puente a NumPy

Un **vector** es una lista ordenada de números del mismo tipo conceptual; una **matriz** es una tabla rectangular de números. Estas estructuras permiten aplicar una operación a muchas filas y preparan el pensamiento vectorial de NumPy (bloque 04).

Del pedido individual al vector

Para tres zonas, los pedidos son $p = [120, 80, 100]$ y los minutos medios por pedido son $t = [22, 30, 26]$. Multiplicar componente a componente produce minutos por zona: $[2640, 2400, 2600]$; sumarlos da 7.640 minutos. El orden importa: la primera posición de ambos vectores debe representar la misma zona. Si una fuente ordena zonas distinto, el resultado parece matemático pero es falso.



El diagrama muestra una condición oculta: las posiciones deben estar alineadas por una clave de zona, no solo por su posición.

Matriz: varias variables o relaciones

Una matriz puede tener filas de zonas y columnas de franja horaria. Por ejemplo, la fila de Centro [30, 45, 35] puede representar pedidos de mañana, comida y noche. Sumar por fila responde carga por zona; sumar por columna responde carga por franja. El **eje** que se suma cambia la pregunta.

Otra matriz puede representar costes de asignar repartidores a zonas. No hace falta memorizar álgebra lineal avanzada ahora: importa comprender que una dimensión representa entidades y otra variables, y que las etiquetas deben viajar con los números.

Operaciones seguras y límites

La **multiplicación matricial** combina filas de una matriz con columnas de otra; solo es válida si las dimensiones interiores coinciden. En la práctica, una incompatibilidad de tamaños suele avisar de que se han mezclado variables o periodos. NumPy hará estas operaciones rápido, pero no conoce el significado de las columnas.

Evita confundir multiplicación elemento a elemento con matricial. $[120, 80] * [22, 30]$ equivale a dos productos por zona; no es un cruce de asignaciones. Comprueba forma, unidad y clave antes de automatizar.

Comprobación

1. ¿Qué representan filas y columnas de una matriz de pedidos por zona y hora?
2. ¿Qué falla si el vector de tiempos usa un orden de zona diferente?
3. ¿Qué suma usarías para conocer carga por franja?

El [laboratorio](#) reproduce estas operaciones con listas de Python.

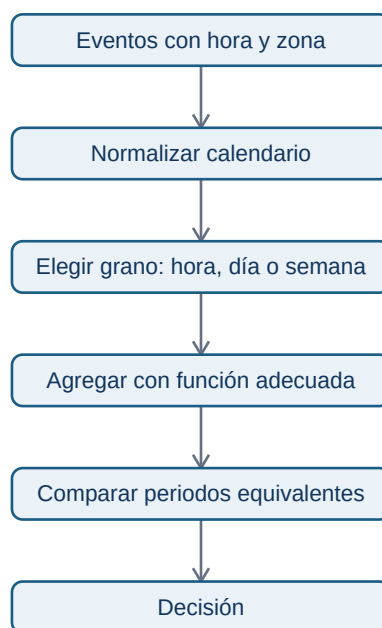
06. Tiempo, granularidad, crecimiento y ventanas

Objetivo

Sabrás definir un periodo comparable y calcular crecimiento sin mezclar días incompletos, zonas horarias ni granularidades. Una **granularidad** es el tamaño de cada intervalo: pedido, hora, día, semana o mes.

El mismo fenómeno visto a distinta escala

Nexo registra cada pedido a las 23:30 UTC. En España puede pertenecer al día siguiente local. Antes de agrupar por día hay que fijar zona horaria y regla de corte. Después, una fila diaria puede contener total de pedidos, ingresos y p90 de entrega; una fila semanal resume siete días, pero ya no permite estudiar la hora punta.



La ventana temporal es parte de la definición de una métrica. Cambiarla cambia el valor y, con frecuencia, la conclusión.

Crecimiento: base y periodo

El crecimiento intersemanal de 10.000 a 11.000 pedidos es 10 %. Para comparar demanda con patrón semanal, lunes contra lunes suele ser más justo que lunes contra domingo. Para campañas estacionales, conviene comparar con el mismo periodo del año anterior. En periodos largos, el crecimiento acumulado no se reparte linealmente: de 100 a 121 en dos meses equivale a 21 % total, no dos meses de 21 %.

Una **ventana móvil** resume los últimos k periodos. La media móvil de 7 días suaviza oscilaciones diarias, pero retrasa la detección de un cambio brusco. No uses datos futuros en una ventana

destinada a una decisión de hoy; eso sería fuga de información y se trata a fondo en series temporales.

Datos faltantes, ceros y días parciales

Un cero puede significar que no hubo pedidos; un valor ausente puede significar que el tracking falló. Son casos diferentes. Tampoco compares un día completo con el día actual a las 10:00. Etiqueta cobertura, fecha de extracción y definición de día antes de afirmar que cae la demanda.

Resumen y comprobación

- El grano controla qué patrones se pueden observar.
 - Una comparación exige poblaciones y ventanas equivalentes.
 - Una media móvil reduce ruido y añade retraso.
1. ¿Qué perderías al pasar de pedidos por hora a pedidos semanales?
 2. ¿Por qué el día actual puede parecer una caída artificial?
 3. ¿Qué comparación harías para un lunes posterior a un festivo?

Resuelve ahora el [caso integrador](#).